(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107117312 A
(43)申请公布日 2017.09.01

(21)申请号 201710366024.2

(22)申请日 2017.05.22

(71)申请人 中国原子能科学研究院
地址 102413 北京市房山区新镇三强路1号院

(72)发明人 郭庐阵 刘阳 骆志平 庞洪超 熊文俊

(51)Int.Cl.
B64C 39/02(2006.01)
G01T 7/00(2006.01)
G01D 21/02(2006.01)
G08C 17/02(2006.01)

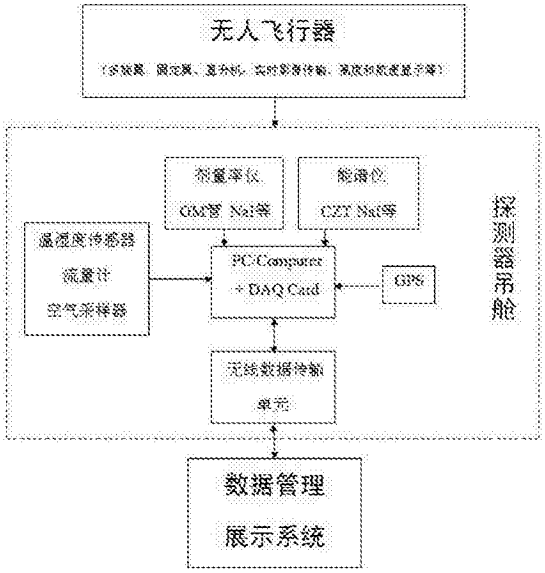
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种无人飞行器低空辐射监测系统

(57)摘要

本发明属于辐射监测技术领域，涉及一种无人飞行器低空辐射监测系统。所述的辐射监测系统主要由无人飞行器系统、探测器吊舱、数据管理和展示系统三部分组成，所述的无人飞行器系统包括无人飞行器，用于载带所述的探测器吊舱；所述的探测器吊舱包括辐射剂量率监测仪测量单元，用于测量事故或事件现场辐射剂量率水平；所述的数据管理和展示系统用于对所述的探测器吊舱的数据监测进行管理和展示。利用本发明的无人飞行器低空辐射监测系统，能够快速获取事故(事件)现场辐射监测数据和放射性污染分布情况，为应急决策和应急救援提供技术支撑，并能明显减少应急工作人员所受辐射剂量。



CN 107117312 A

1.一种无人飞行器低空辐射监测系统，其特征在于，所述的辐射监测系统主要由无人飞行器系统、探测器吊舱、数据管理和展示系统三部分组成，

所述的无人飞行器系统包括无人飞行器，用于载带所述的探测器吊舱；

所述的探测器吊舱包括辐射剂量率监测仪测量单元，用于测量事故或事件现场辐射剂量率水平；

所述的数据管理和展示系统用于对所述的探测器吊舱的数据监测进行管理和展示。

2.根据权利要求1所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的无人飞行器为多旋翼无人机、固定翼无人机或无人直升机。

3.根据权利要求1所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的无人飞行器通过远程遥控和/或地面站控制，具备实时影像传输、飞行速度和飞行高度实时显示功能。

4.根据权利要求1所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的辐射剂量率监测仪为GM管剂量率仪、碘化钠剂量率仪或碘化铯剂量率仪。

5.根据权利要求1所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的探测器吊舱还包括能谱仪、气溶胶采集器、温度传感器、湿度传感器和/或流量计测量单元，GPS单元，“热点”成像设备，数据储存单元和/或无线数据传输单元，进一步用于监测放射性污染分布情况、识别放射性污染核素种类、事故或事件区域气溶胶样品采集、无人飞行器巡测轨迹跟踪、巡测区域基本气象信息采集、实现数字地图与实景“热点”定位双功能和/或辐射监测数据本地存储和无线传输。

6.根据权利要求5所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的探测器吊舱的各测量单元采集数据和“热点”成像设备的成像通过数据采集卡存储到本地数据储存单元。

7.根据权利要求6所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的本地数据储存单元通过无线数据传输单元将各测量单元采集数据和“热点”成像设备的成像上传到云服务器端。

8.根据权利要求1所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的数据管理和展示系统基于数字地图和云服务器开发，为综合管理和展示系统。

9.根据权利要求1所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的数据管理和展示系统可用于实时查看无人飞行器巡测区域基本气象信息、空气样品总流量采集信息、探测器吊舱辐射监测实时数据、探测器吊舱辐射监测历史数据，进行数据导出，并可结合数字地图实时展示无人飞行器巡测区域放射性污染分布情况和放射性污染核素信息。

10.根据权利要求1所述的辐射监测系统，其特征在于：所述的数据管理和展示系统通过Web程序进行访问，并可控制所述的探测器吊舱的各测量单元、“热点”成像设备的设置和查看其状态。

一种无人飞行器低空辐射监测系统

技术领域

[0001] 本发明属于辐射监测技术领域，涉及一种无人飞行器低空辐射监测系统。

背景技术

[0002] 2011年3月11日，日本东北地区太平洋外海发生了9.0级地震，强震及其引发的海啸导致福岛第一核电站外部电力全部中断，应急柴油发电机全部被淹无法提供应急电源。福岛第一核电站1、2、3和4号机组堆芯因长时间无法得到冷却相继发生爆炸，大量放射性物质被排放到环境中造成非常严重的环境和社会危害。日本福岛第一核电站周围剂量率固定监测点受地震及海啸破坏全部丧失功能，又因福岛第一核电站周围交通处于瘫痪状态，致使应急监测力量无法及时开展监测工作，导致核电厂及应急计划区辐射监测数据不能及时获取，延误了核事故应急救援良机及相应的辐射防护手段的实施。

[0003] 以福岛核电站严重核事故为戒，目前主要的应急核辐射监测手段为大区域高空航测和移动辐射监测站。

[0004] 大区域高空航测一般由载人固定翼飞机或载人直升飞机携带箱组式大体积、高灵敏度的碘化钠探测器对待测区域进行高空快速巡测。高空航测由于其飞行高度较高且受宇宙射线辐射水平和氡浓度等因素变化的影响较大，其测量不确定度较高，并且需要复杂的校正计算工作以还原地表放射性水平的分布情况，同时大区域高空航测运行和维护费用较高。

[0005] 移动辐射监测站是一套集成式核辐射探测系统，其中包括探测器、数据传输和数据管理和展示功能等。其通过运输工具(陆运或空运)投放到待测地点即可实现辐射监测。移动辐射监测站对“热点”测量具有机动灵活的特点，但移动辐射监测站对于实现快速测量区域放射性污染的分布情况则略显不足。

发明内容

[0006] 本发明的目的是提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，以能够快速获取事故(事件)现场辐射监测数据和放射性污染分布情况，为应急决策和应急救援提供技术支撑，并能明显减少应急工作人员所受辐射剂量。

[0007] 为实现此目的，在基础的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，所述的辐射监测系统主要由无人飞行器系统、探测器吊舱、数据管理和展示系统三部分组成，

[0008] 所述的无人飞行器系统包括无人飞行器，用于载带所述的探测器吊舱；

[0009] 所述的探测器吊舱包括辐射剂量率监测仪测量单元，用于测量事故或事件现场辐射剂量率水平；

[0010] 所述的数据管理和展示系统用于对所述的探测器吊舱的数据监测进行管理和展示。

[0011] 本发明的无人飞行器系统包括多旋翼无人机、固定翼无人机和无人直升机等。无

人飞行器系统是探测器吊舱的载带工具，应根据监测任务和巡测区域范围选择无人飞行器种类。无人飞行器有远程遥控和地面站两种控制方式，具备实时影像传输，飞行速度和飞行高度实时显示等功能。

[0012] 本发明的探测器吊舱可包括辐射剂量率监测仪(GM管剂量率仪、碘化钠剂量率仪、碘化铯剂量率仪等)、能谱仪(碲锌镉(CZT)谱仪、碘化钠谱仪等)、气溶胶采集器、温度传感器、湿度传感器、GPS单元、“热点”成像设备(α、β位置灵敏探测器，中子位置灵敏探测器，伽马相机，康普顿相机等)、流量计、数据储存单元、无线数据传输单元等。探测器吊舱主要功能为测量事故(事件)现场辐射剂量率水平、监测放射性污染分布情况、识别放射性污染核素种类、事故(事件)区域气溶胶样品采集、无人飞行器巡测轨迹跟踪、巡测区域基本气象信息采集、实现数字地图与实景“热点”定位双功能、辐射监测数据本地存储和无线传输等。

[0013] 本发明的数据管理和展示系统用于探测器吊舱辐射监测数据管理和展示。数据管理和展示系统是基于数字地图和云服务器开发的综合管理和展示系统，可用于实时查看无人飞行器巡测区域基本气象信息、空气样品总流量采集信息、探测器吊舱辐射监测实时数据、探测器吊舱辐射监测历史数据等，进行数据导出，并可结合数字地图实时展示无人飞行器巡测区域放射性污染分布情况和放射性污染核素信息。

[0014] 在一种优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的无人飞行器为多旋翼无人机、固定翼无人机或无人直升机。

[0015] 在一种优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的无人飞行器通过远程遥控和/或地面站控制，具备实时影像传输、飞行速度和飞行高度实时显示功能。

[0016] 在一种优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的辐射剂量率监测仪为GM管剂量率仪、碘化钠剂量率仪或碘化铯剂量率仪。

[0017] 在一种优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的探测器吊舱还包括能谱仪、气溶胶采集器、温度传感器、湿度传感器和/或流量计测量单元，GPS单元，“热点”成像设备，数据储存单元和/或无线数据传输单元，进一步用于监测放射性污染分布情况、识别放射性污染核素种类、事故或事件区域气溶胶样品采集、无人飞行器巡测轨迹跟踪、巡测区域基本气象信息采集、实现数字地图与实景“热点”定位双功能和/或辐射监测数据本地存储和无线传输。

[0018] 在一种更加优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的“热点”成像设备包括α、β位置灵敏探测器，中子位置灵敏探测器，伽马相机，康普顿相机等。

[0019] 在一种更加优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的探测器吊舱的各测量单元采集数据和“热点”成像设备的成像通过数据采集卡存储到本地数据储存单元。

[0020] 在一种更加优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的本地数据储存单元通过无线数据传输单元将各测量单元采集数据和“热点”成像设备的成像上传到云服务器端。

[0021] 在一种优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的数据管理和展示系统基于数字地图和云服务器开发，为综合管理和展示系统。

[0022] 在一种优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的数据管理和展示系统可用于实时查看无人飞行器巡测区域基本气象信息、空气样品总流量采集信息、探测器吊舱辐射监测实时数据、探测器吊舱辐射监测历史数据，进行数据导出，并可结合数字地图实时展示无人飞行器巡测区域放射性污染分布情况和放射性污染核素信息。

[0023] 在一种优选的实施方案中，本发明提供一种无人飞行器低空辐射监测系统，其中所述的数据管理和展示系统通过Web程序进行访问，并可控制所述的探测器吊舱的各测量单元、“热点”成像设备的设置和查看其状态。

[0024] 本发明的有益效果在于，利用本发明的无人飞行器低空辐射监测系统，能够快速获取事故(事件)现场辐射监测数据和放射性污染分布情况，为应急决策和应急救援提供技术支撑，并能明显减少应急工作人员所受辐射剂量。

[0025] 本发明的无人飞行器低空辐射监测系统具备机动灵活快速展开的特点，其能快速实时巡测核事故(事件)、辐射事件区域放射性剂量率水平、放射性污染分布情况并识别放射性污染核素种类，为应急决策提供支持并减少应急监测人员辐射剂量。本发明的无人飞行器低空辐射监测系统操作使用简易、维护方便，易于大规模推广使用。

[0026] 本发明通过优化设计把辐射剂量率仪、能谱仪、气溶胶采集器、温度传感器、湿度传感器、“热点”成像设备、GPS单元、流量计、数据储存单元、无线数据传输单元等模块集成到一个吊舱中，结合数字地图和云服务器平台进行数据管理和展示。根据辐射监测任务种类和巡测区域规模选择与监测任务相匹配的无人飞行器(多旋翼无人机、固定翼无人机或无人直升机等)和探测器吊舱，可迅速开展实时低空或超低空巡测，以便快速获取事故(事件)现场辐射监测数据和放射性污染分布情况，为应急决策和应急救援提供技术支撑，并能明显减少应急工作人员所受辐射剂量。

附图说明

[0027] 图1为示例性的本发明的无人飞行器低空辐射监测系统的组成框图。

具体实施方式

[0028] 以下结合附图对本发明的具体实施方式作出进一步的说明。

[0029] 示例性的本发明的无人飞行器低空辐射监测系统如图1所示，主要由无人飞行器、探测器吊舱、数据管理展示系统三部分组成。

[0030] 1)无人飞行器

[0031] 无人飞行器是探测器吊舱的载带工具，应根据监测任务和巡测区域范围选择无人飞行器种类。无人飞行器有远程遥控和地面站两种控制方式，具备实时影像传输，飞行高度和航速显示等功能。

[0032] 针对无人飞行器(多旋翼无人机、固定翼无人机和无人直升机等)的载荷能力和飞行特点设计适合其搭载的探测器吊舱和匹配相应的核辐射探测器。例如多旋翼无人机载荷能力相对较小，其搭载的探测器吊舱中剂量率仪和能谱仪分别为质量较轻的GM管探测器和CZT伽马能谱仪。

[0033] 2)探测器吊舱

[0034] 探测器吊舱包括剂量率仪(GM管、NaI等)、能谱仪(CZT、NaI等)、温湿度传感器、流量计、空气采样器(内置可实时进行剂量率及核素识别测量的小型谱仪)、GPS单元、无线数据传输单元、电脑(PC/Computer)+数据采集卡(DAQ Card)。探测器吊舱主要功能为测量事故(事件)现场辐射剂量率水平、监测放射性污染分布情况、识别放射性污染核素种类、事故(事件)区域气溶胶样品采集、无人飞行器巡测轨迹跟踪、巡测区域基本气象信息采集、辐射监测数据本地存储和无线传输等。

[0035] 探测器吊舱主控制系统通过各测量单元通信协议的预存储和预留通信端口等技术手段,支持已经匹配核辐射探测器和传感器模块的“即插即用”,实现了探测器吊舱根据辐射监测任务类型、无人飞行器种类快速组合、灵活搭配的特点。各测量单元采集数据通过数据采集卡存储到本地存储单元,本地存储数据通过无线数据传输方式上传到云服务器端。

[0036] 3)数据管理展示系统

[0037] 数据管理展示系统用于探测器吊舱辐射监测数据管理和展示。数据管理和展示系统是基于数字地图和云服务器开发的综合管理和展示系统,可用于实时查看无人飞行器巡测区域基本气象信息、空气样品总流量采集信息、探测器吊舱辐射监测实时数据、探测器吊舱辐射监测历史数据等,进行数据导出,并可结合数字地图实时展示无人飞行器巡测区域放射性污染分布情况和放射性污染核素信息。

[0038] 数据管理展示系统通过Web程序进行访问,在数据管理展示系统的数字地图上可实时显示无人飞行器所载探测器吊舱所探测区域温度、湿度、剂量率、核素种类、空气采样量和时间等信息。在数据管理展示系统中可控制各测量单元设置和查看其状态等。

[0039] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若对本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其同等技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。上述实施例或实施方式只是对本发明的举例说明,本发明也可以以其它的特定方式或其它的特定形式实施,而不偏离本发明的要旨或本质特征。因此,描述的实施方式从任何方面来看均应视为说明性而非限定性的。本发明的范围应由附加的权利要求说明,任何与权利要求的意图和范围等效的变化也应包含在本发明的范围内。

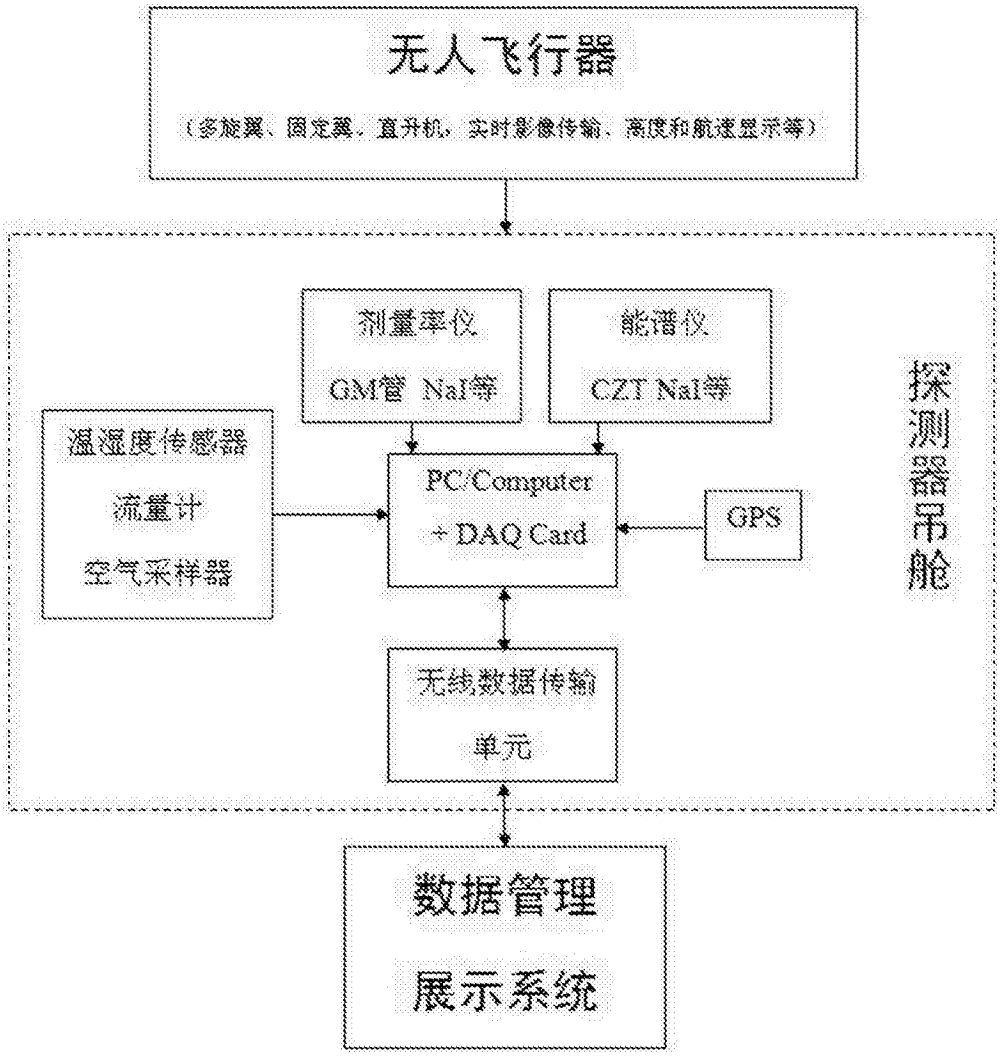

无人飞行器
（多旋翼、固定翼、直升机，实时影像传输、高度和航速显示等）
剂量率仪
GM管 NaI等
能谱仪
CZT NaI等
探测器吊舱
温湿度传感器
流量计
空气采样器
PC/Computer
+ DAQ Card
GPS
无线数据传输
单元
数据管理
展示系统

图1